

Nota Examen: 7.1

UAB Universitat Autònoma de Barcelona — escola d'enginyeria

Càlcul

Grau en Enginyeria Informàtica
Recuperació Primer Parcial

25 de juny de 2019

NOM: Fernández Labella, Elián **NIU:** 1530964

Poseu el nom, el NIU i el número de grup en cada full. No poseu dos problemes en un mateix full.

No és permès l'ús de cap tipus de calculadora.

Els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar guardats i TOTALMENT APAGATS.

Temps màxim: 1 hora i 50 minuts.

Problemes

2

1. Donada la funció

$$f(x) = \frac{x^2 + x}{x - 1}$$

Determineu els intervals de creixement i de decreixement de f. Doneu els extrems relatius indicant els punts on hi ha màxims relatius i els punts on hi ha mínims relatius de la funció. (2 punts)

1.5

2. Determineu els intervals de concavitat i de convexitat de la funció (1.5 punts)

$$f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^3 - 45x^2 + 31x - 18$$

0

3. Calculeu el límit: $\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)^{2(x+1)^2}$ (2 punts)

3.6

Test

A la cara posterior hi ha cinc preguntes d'un test amb 4 opcions de resposta. Marqueu una única opció en la línia que està sota la pregunta. Cada resposta marcada correcta suma 0.9 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.3 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

Molt important: el quadrat d'una resposta ha de quedar totalment fosc, si només hi ha una x la resposta no serà vàlida.

(a) ☐	(b) ☐	(c) ■	(d) ☐	**ben marcat**
(a) ■	(b) ☐	(c) ■	(d) ☐	**resposta en blanc**
(a) ☒	(b) ☐	(c) ☐	(d) ☐	**resposta en blanc**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Elian Fernández Lafella
1530964

① $f(x) = \frac{x^2+x}{x-1}$

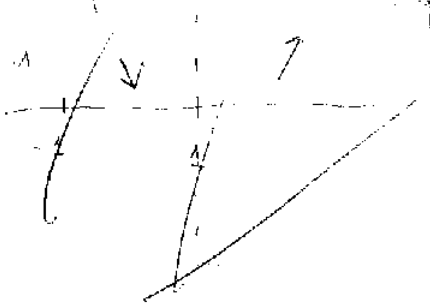
$f'(x) = \frac{(2x+1)\cdot(x-1) - (x^2+x)\cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-2x+x-1-x^2-x}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$

$x = 1$ A V

$= \frac{x^2-1}{(x-1)^2}$

$x^2 - 1 = 0 \rightarrow x = \pm 1$

2



$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ creix

$(-1, 1)$ decreix

$x = -1$ màxim relatiu

$f'(2) = \frac{+}{+} = +$

$f'(0) = \frac{-}{+} = -$

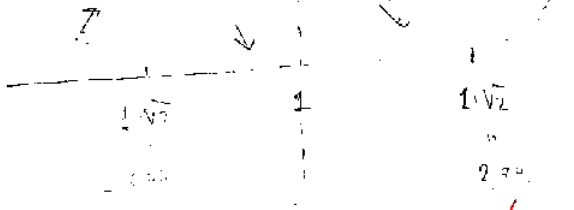
$f'(-2) = \frac{+}{+} = +$

$x^2 - 2x - 1 = 0$

$\frac{2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$

$1+\sqrt{2}$

$1-\sqrt{2}$



$f'(3) = \frac{+}{+} = +$

$f'(2) = \frac{-}{+} = -$

$f'(0) = \frac{-}{+} = -$

$f'(-2) = \frac{+}{+} = +$

$(-\infty, 1-\sqrt{2}) \cup (1+\sqrt{2}, +\infty)$ creix

$(1-\sqrt{2}, 1) \cup (1, 1+\sqrt{2})$ decreix

$x = 1-\sqrt{2}$ màxim relatiu

$x = 1+\sqrt{2}$ mínim relatiu

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Elián Fernández
1530964

115

②

convexa ∪

concava ∩

$f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^3 - 45x^2 + 31x - 15$

$f'(x) = 4 \cdot \frac{1}{2}x^3 - 6x^2 - 90x + 31$

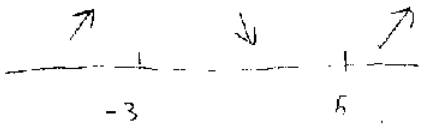
$f''(x) = 3 \cdot 2x^2 - 12x - 90$

$= 6x^2 - 12x - 90 \rightarrow 6(x^2 - 2x - 15)$

$f''(x) < 0$ concava

$f''(x) > 0$ convexa

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-15)}}{2} = \frac{2 \pm 8}{2} = \begin{cases} \frac{2+8}{2} = \boxed{5} \\ \frac{2-8}{2} = \frac{-6}{2} = \boxed{-3} \end{cases}$$



$(-\infty, -3) \cup (5, +\infty)$ convexa

$(-3, 5)$ concava

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.



wallapop
¿Necesitas un descanso?
Aprovecha para subir lo que ya no usas a Wallapop.

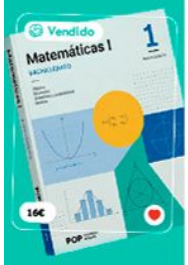
Elian Fernández Labella
1530964

③

$\lim_{x\to\infty} \left(1+\frac{1}{x^2}\right)^{2(x+1)^2}$ Indeterminació tipus: 1^∞

0

$\lim_{x\to\infty}$







WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Resposta en blanc
Resposta correcta
Resposta incorrecta

Nota: 3.6

Versió test: 4
Respostes correctes: 4
Respostes incorrectes: 0
En blanc: 1

Nom: Elián Fernández Labella NIU: 1530964

Versió Test: 04

1. Són solució de l'equació: $\log_2(x^2+2x) - \log_2(5x+6) = -1$ els valors

   (a) $x = 2$
   (b) $x = -\frac{3}{2}$ i $x = -2$
   (c) $x = \frac{3}{2}$
   (d) No té solució

   (a) ■ (b) □ (c) □ (d) □

2. Una funció f té per derivada segona $f''(x) = x(x-1)^{20}e^x$. Llavors:

   (a) 0 i 1 són punts d'inflexió
   (b) La funció és convexa
   (c) 0 és un punt d'inflexió i 1 no ho és
   (d) No hi ha punts d'inflexió

   (a) □ (b) □ (c) ■ (d) □

3. La derivada de $f(x) = e^{\sqrt{1+x}}$ és

   (a) $\sqrt{1+x}\,e^{\sqrt{1+x}}$
   (b) $\frac{1}{2\sqrt{1+x}}e^{\sqrt{1+x}}$
   (c) $e^{\sqrt{x}}$
   (d) $\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\sqrt{1+x}}$

   (a) □ (b) ■ (c) □ (d) □

4. Considerem el polinomi $P(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x$.

   (a) $P(x) = 2$ té dues solucions
   (b) $P(x) = -4$ té 3 solucions
   (c) $P(x) = \frac{7}{6}$ té exactament 2 solucions
   (d) $P(x) = 0$ té només una solució.

   (a) □ (b) □ (c) □ (d) □

5. La recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = e^{2x} + \ln(x^2+1)$ en el punt d'abscissa $x = 1$ és:

   (a) $y = (2e^2+1)x + e^2 - \ln(2) - 1$
   (b) $y = (e^2+1)x + e^2 - \ln(2) - 1$
   (c) $y = (2e^2+1)x - e^2 + \ln(2) + 1$
   (d) $y = (2e^2+1)x - e^2 + \ln(2) - 1$

   (a) □ (b) □ (c) □ (d) ■

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.